

26. hét - Gyakorlat

A fázisjavítás hatása számítási modellen

Cél: számokkal is láthatóvá tenni, hogyan változik az áram ugyanakkora aktív teljesítmény mellett a $\cos \varphi$ javulásával.

1. Áramtáblázat

Használd: $I = P / (U \times \cos \varphi)$.

P	U	$\cos \varphi$	I
1500 W	230 V	1,00	_____ A
1500 W	230 V	0,80	_____ A
1500 W	230 V	0,60	_____ A
3000 W	230 V	0,65	_____ A
3000 W	230 V	0,95	_____ A

2. Következtetés

A táblázat alapján fogalmazd meg, milyen kapcsolat van $\cos \varphi$ és I között változatlan P és U esetén!

3. Kompenzációs modell

Adott: $P = 5 \text{ kW}$, $Q_1 = 5 \text{ kvar}$. A kondenzátor $Q_c = 3 \text{ kvar}$ meddőteljesítményt biztosít. Határozd meg Q_2 értékét! Ezután számítsd ki $S_1 = \sqrt{P^2 + Q_1^2}$ és $S_2 = \sqrt{P^2 + Q_2^2}$ értékét!

4. Kondenzátorfokozatok

Egy automatikus telep három 2 kvar-os fokozattal rendelkezik. Adj példát arra, hogyan kapcsolhatja a szabályozó a fokozatokat 0, 2, 4 és 6 kvar kompenzációs igénynél!

5. Túlkompenzáció

A fogyasztók induktív meddőigénye 2 kvar, miközben 4 kvar kapacitív kompenzáció marad bekapcsolva. Magyarázd el, miért nem megfelelő ez az állapot!

IAP-kihívás

Egy műhelyben ugyanaz az aktív teljesítmény marad, de fázisjavítás után az áram jelentősen csökken. Sorolj fel legalább három olyan hálózati előnyt, amely ebből következhet!